抽象代数习题解答

Solutions to Abstract Algebra Exercises

《代数学（三）》（冯荣权、邓少强、李方、徐彬斌编著）全部习题答案（不包括 *2.9*、*3.5*、*4.3* 节习题）
与《代数学（四）》（冯荣权、邓少强、李方、徐彬斌编著）*1.1* 节习题答案

北京大学数学科学学院　斑马数学　编著

2026 年 2 月

目录

前言 i

第一章 再探群、环、域 1

1.1 运算与运算法则 1

1.2 半群与群 4

1.3 环与域 6

1.4 整数模 n 的剩余类环 12

第二章 群的基本性质与群作用 14

2.1 对称群和交错群 14

2.2 子群与同态 17

2.3 循环群 24

2.4 群在集合上的作用 34

2.5 陪集、指数、Lagrange 定理 39

2.6 轨道长度和类方程 42

2.7 正规子群与商群 44

2.8 同态基本定理 50

2.9 自由群 54

第三章 群的结构 55

3.1 群的直积 55

3.2 Sylow 定理 61

3.3 有限交换群的结构 68

3.4 可解群 73

3.5 Jordan-Hölder 定理 77

第四章 环的一般理论 78

4.1 子环与同态 78

4.2 多项式环 83

4.3 矩阵环 91

4.4 理想和商环 91

4.5 环同态基本定理 96

4.6 极大理想和素理想 104

4.7 分式域与局部化 111

第四章　环的一般理论

4.1　子环与同态

习题 4.1.1

设 R 是环, $a \in R$, 若存在 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $a^n = 0$, 则称 a 是一个**幂零元**. 求出环 $\mathbb{Z}_{200}$ 中的所有幂零元.

解答:

$\mathbb{Z}_{200}$ 中的所有幂零元构成的集合为 $(\overline{10})$. □

习题 4.1.2

设 A 是集合, $\mathcal{P}(A)$ 是 A 的幂集, Δ 是两个集合的对称差运算, 求证: $(\mathcal{P}(A), \Delta, \cap)$ 构成一个 Boole 环.

解答:

由对称差和交集的性质可得 $\forall X, Y, Z \in \mathcal{P}(A)$, 都有

$$X\Delta\varnothing = \varnothing\Delta X = X, \quad X\Delta X = \varnothing, \quad (X\Delta Y)\Delta Z = X\Delta(Y\Delta Z),$$
$$X \cap A = A \cap X = X, \quad (X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z), \quad X \cap (Y\Delta Z) = (X \cap Y)\Delta(X \cap Z), \quad X \cap X = X,$$

故 $(\mathcal{P}(A), \Delta, \cap)$ 构成一个 Boole 环. □

习题 4.1.3

(1) 构造一个交换环 R , 使得方程 $x^2 = 1$ 在 R 中恰有 4 个解;
(2) 构造一个交换环 R , 使得方程 $x^2 = 1$ 在 R 中有无穷多个解.

解答:

(1) $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3$ 满足要求.
(2) $\mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_3 \oplus \cdots$ (无穷多个 $\mathbb{Z}_3$) 满足要求. □

习题 4.1.4

设 R 是环, 满足: $\forall a \in R$, 都有 $a^3 = a$, 求证: $\forall a \in R$, 都有 $6a = 0$, 且 R 交换.

解答:

$\forall a \in R$, 都有

$$6a = (a+1)^3 + (a-1)^3 - 2a^3 = (a+1) + (a-1) - 2a = 0.$$

$\forall a \in R$, 都有

$$3a^2 - 3a = 3a^2 + 3a = (a+1)^3 - a^3 - 1 = a + 1 - a - 1 = 0,$$

即 $3a^2 = a$, 故 $\forall a, b \in R$, 都有

$$3(ab - ba) = 3(ab + ba) = 3(a+b)^2 - 3a^2 - 3b^2 = 3(a+b) - 3a - 3b = 0,$$

并且 $\forall a, b \in R$, 都有

$$\begin{aligned}
&2(a^2b + aba + ba^2) \\
&= (a^3 + a^2b + aba + ab^2 + ba^2 + bab + b^2a + b^3) - (a^3 - a^2b - aba + ab^2 - ba^2 + bab + b^2a - b^3) - 2b^3 \\
&= (a+b)^3 - (a-b)^3 - 2b^3 = (a+b) - (a-b) - 2b = 0,
\end{aligned}$$

从而

$$2(ab - ba) = 2(a^3b - ba^3) = a \cdot 2(a^2b + aba + ba^2) - 2(a^2b + aba + ba^2) \cdot a = 0,$$

因此

$$ab - ba = 3(ab - ba) - 2(ab - ba) = 0,$$

即 $ab = ba$, 故 R 交换. □

评注: 关于 R 交换进一步的推广与研究参考 https://arxiv.org/pdf/2310.05301 .

习题 4.1.5

求证: 每个非交换环都至少有 8 个元素, 并构造一个恰有 8 个元素的非交换环.

解答:

只需证: 若环 R 满足: $|R| \leqslant 7$, 则 R 交换.

(1) 若 $|R| \neq 4$, 由群 $(R, +)$ 交换可得群 $(R, +)$ 是循环群, 并且设 1 在群 $(R, +)$ 中的阶为 $d \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\forall a \in R$, 都有 $da = (d \cdot 1)a = 0$, 故 a 在群 $(R, +)$ 中的阶整除 d , 从而群 $(R, +)$ 中 1 的阶最大, 进而 1 是群 $(R, +)$ 的生成元, 因此 $R \cong \mathbb{Z}_{|R|}$ 交换.

(2) 若 $|R| = 4$, 则群 $(R, +)$ 同构于 $\mathbb{Z}_4$ 或 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, 前者同 **(1)** 即证, 对于后者, 设群 $(R, +)$ 的生成元为 $\langle 1, a \rangle$, 则 $R = \{0, 1, a, 1+a\}$, 显然也交换.

综上, 命题得证.

$\mathbb{F}_2^{2\times 2}$ 中所有上三角矩阵构成的子环是恰有 8 个元素的非交换环. □

习题 4.1.6

设 $\omega = \sqrt[3]{2}$, 判断 $\{a + b\omega : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是否为 $\mathbb{R}$ 的子环.

解答:

否, 对乘法不封闭. □

习题 4.1.7

求证: $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}:a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子环, 且 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中有无穷多个可逆元.

解答:

显然 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 是 $\mathbb{R}$ 的子环. 由 **Pell 方程**知存在无穷多组 $a_n,b_n\in\mathbb{Z}$, 使得 $a_n^2-2b_n^2=1$, 此时 $a_n+b_n\sqrt{2}$ 有逆元 $a_n-b_n\sqrt{2}$. □

习题 4.1.8

设 R 是交换环, $a,b\in R$, 且存在 $u,v\in R$ 使得 $au+bv=1$, 求证: $\forall m,n\in\mathbb{Z}^+$, 方程 $a^mx+b^ny=1$ 在 R 中都有解.

解答:

只需证: $\forall m\in\mathbb{Z}^+$, 方程 $a^mx+by=1$ 在 R 中都有解. 对 m 归纳, 当 $m=1$ 时命题平凡, 假设命题对 $m\in\mathbb{Z}^+$ 成立, 对 $m+1$: 由归纳假设, 存在 $x_m,y_m\in R$, 使得 $a^mx_m+by_m=1$, 故

$$1=a^mx_m+by_m=a^m(au+bv)x_m+by_m=a^{m+1}ux_m+b(y_m+a^mvx_m),$$

从而方程 $a^{m+1}x+by=1$ 在 R 中也有解, 因此命题对 $m+1$ 也成立. 由数学归纳法知命题得证. □

习题 4.1.9

求证: 方程 $x^2+\mathbf{1}=0$ 在 $\mathbb{H}$ 中有无穷多个解.

解答:

显然 $\sin\theta\cdot\boldsymbol{i}+\cos\theta\cdot\boldsymbol{j}\in\mathbb{H},\forall\theta\in[0,2\pi)$ 是方程 $x^2+\mathbf{1}=0$ 的无穷多个解. □

习题 4.1.10

求证:

$$R=\{a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}:a,b,c,d\in\mathbb{Z}\}$$

是 $\mathbb{H}$ 的子环并确定 R 的单位群.

解答:

显然 R 对 $\mathbb{H}$ 的运算封闭, 故 R 是 $\mathbb{H}$ 的子环. 设 $a_1\mathbf{1}+b_1\boldsymbol{i}+c_1\boldsymbol{j}+d_1\boldsymbol{k},a_2\mathbf{1}+b_2\boldsymbol{i}+c_2\boldsymbol{j}+d_2\boldsymbol{k}\in R$ 满足:

$$(a_1\mathbf{1}+b_1\boldsymbol{i}+c_1\boldsymbol{j}+d_1\boldsymbol{k})(a_2\mathbf{1}+b_2\boldsymbol{i}+c_2\boldsymbol{j}+d_2\boldsymbol{k})=(a_2\mathbf{1}+b_2\boldsymbol{i}+c_2\boldsymbol{j}+d_2\boldsymbol{k})(a_1\mathbf{1}+b_1\boldsymbol{i}+c_1\boldsymbol{j}+d_1\boldsymbol{k})=\mathbf{1},$$

比较系数后可得

$$\begin{aligned}&a_1a_2-b_1b_2-c_1c_2-d_1d_2=1,\\&a_1b_2+b_1a_2=a_1c_2+c_1a_2=a_1d_2+d_1a_2=b_1c_2-c_1b_2=b_1d_2-d_1b_2=c_1d_2-d_1c_2=0,\end{aligned}$$

再结合 **Lagrange 恒等式**可得

$$\begin{aligned}&(a_1^2+b_1^2+c_1^2+d_1^2)(a_2^2+b_2^2+c_2^2+d_2^2)\\=&(a_1^2+b_1^2+c_1^2+d_1^2)(a_2^2+(-b_2)^2+(-c_2)^3+(-d_2)^2)\\=&(a_1a_2-b_1b_2-c_1c_2-d_1d_2)^2=1,\end{aligned}$$

而 $a_i,b_i,c_i,d_i\in\mathbb{Z},i=1,2$, 从而 $a_1^2+b_1^2+c_1^2+d_1^2=1$, 进而

$$a_1\mathbf{1}+b_1\boldsymbol{i}+c_1\boldsymbol{j}+d_1\boldsymbol{k}=\pm\mathbf{1},\pm\boldsymbol{i},\pm\boldsymbol{j},\pm\boldsymbol{k},$$

因此 R 的单位群为 $\{\pm\mathbf{1},\pm\boldsymbol{i},\pm\boldsymbol{j},\pm\boldsymbol{k}\}$. □

习题 4.1.11

求 $\mathbb{H}$ 中与所有元素都可交换的元素.

解答:

设 $a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}\in\mathbb{H}$ 与 $\mathbb{H}$ 中的所有元素都可交换, 则 $\forall\, x\mathbf{1}+y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+w\boldsymbol{k}\in\mathbb{H}$, 都有

$$(a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k})(x\mathbf{1}+y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+w\boldsymbol{k})=(x\mathbf{1}+y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+w\boldsymbol{k})(a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}),$$

故

$$bz=cy,\quad bw=dy,\quad cw=dz,\quad \forall\, y,z,w\in\mathbb{R},$$

从而只能有 $b=c=d=0$, 进而 $a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}=a\mathbf{1}$, 因此 $\mathbb{H}$ 中与所有元素都可交换的元素只有 $a\mathbf{1}$, 其中 $a\in\mathbb{R}$. □

习题 4.1.12

求证:

$$\mathbb{H}_0=\{a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}:a,b,c,d\in\mathbb{Q}\}$$

是 $\mathbb{H}$ 的子除环.

解答:

$\mathbb{H}_0$ 显然是 $\mathbb{H}$ 的子环, 并且 $\forall\, a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}\in\mathbb{H}_0\backslash\{0\}$, $a\mathbf{1}+b\boldsymbol{i}+c\boldsymbol{j}+d\boldsymbol{k}$ 有逆

$$\frac{1}{a^2+b^2+c^2+d^2}(a\mathbf{1}-b\boldsymbol{i}-c\boldsymbol{j}-d\boldsymbol{k})\in\mathbb{H}_0,$$

故 $\mathbb{H}_0$ 是 $\mathbb{H}$ 的子除环. □

习题 4.1.13

确定所有正整数对 (m,n) , 使得存在环同态 $\mathbb{Z}_m\to\mathbb{Z}_n$.

解答:

为方便叙述, 将 $\mathbb{Z}_n$ 中的元素 $\overline{a}$ 简记为 $a_{(n)}$. 设 $\varphi:\mathbb{Z}_m\to\mathbb{Z}_n$ 是一个环同态, 则 $\varphi(1_{(m)})=1_{(n)}$, 进而 $\forall\, a\in\mathbb{Z}$, 都有 $\varphi(a_{(m)})=a_{(n)}$, 故

$$0_{(n)}=\varphi(0_{(m)})=\varphi(m_{(m)})=m_{(n)},$$

从而 $n\mid m$, 此时环同态存在且唯一. □

习题 4.1.14

设

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}:a,b\in\mathbb{Q}\},\quad \mathbb{Q}[\sqrt{3}]=\{a+b\sqrt{3}:a,b\in\mathbb{Q}\},$$

求证: $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 和 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 都是 $\mathbb{R}$ 的子域, 但不存在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]\to\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 的域同态.

解答:

显然 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}],\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 都对 $\mathbb{R}$ 的运算封闭, 故 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ 和 $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 都是 $\mathbb{R}$ 的子域.

假设存在域同态 $\varphi:\mathbb{Q}[\sqrt{2}]\to\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, 由于 $2=\varphi(2)=\varphi(\sqrt{2})^2$, 故 $\varphi(\sqrt{2})=\pm\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$, 矛盾. 因此不存在 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]\to\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ 的域同态. □

习题 4.1.15

证明**定理 4.1.1**.

解答:

易证. □

习题 4.1.16

(华罗庚半同态定理) 设 R_1,R_2 是两个环, 映射 $\varphi:R_1\to R_2$ 称为一个**反同态**, 如果 φ 保持加法, 把单位元映到单位元, 且 $\forall\, a,b,\in R_1$, 都有 $\varphi(ab)=\varphi(b)\varphi(a)$. 而映射 $\varphi:R_1\to R_2$ 称为一个**半同态**, 如果 φ 保持加法, 把单位元映到单位元, 且 $\forall\, a,b,\in R_1$, $\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$ 和 $\varphi(ab)=\varphi(b)\varphi(a)$ 中都至少有一个成立. 求证: 若 $\varphi:R_1\to R_2$ 是半同态, 则 φ 或为同态, 或为反同态.

解答:

断言 1: 设 G 是群, $G_1,G_2\leqslant G$ 满足: $G=G_1\cup G_2$, 则 $G_1=G$ 或者 $G_2=G$.

断言 1 之证明:

假设 G_1,G_2 都是 G 的真子群, 则 $|G_1|,|G_2|\neq|G|$, 再由 **Lagrange 定理**得 $|G_1|,|G_2|\mid|G|$, 故 $|G_1|,|G_2|\leqslant|G|/2$, 又 $e\in G_1\cap G_2$, 故 $|G_1\cap G_2|\geqslant 1$, 从而由**容斥原理**得

$$|G_1\cup G_2|=|G_1|+|G_2|-|G_1\cap G_2|\leqslant|G|/2+|G|/2-1<|G|,$$

故 $G\neq G_1\cap G_2$, 矛盾, 因此 $G_1=G$ 或者 $G_2=G$. □

任取定 $a \in R_1$, 令

$$H(a) = \{b \in R_1 : \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)\}, \quad K(a) = \{b \in R_1 : \varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a)\},$$

则 $H(a) \cup K(a) = R_1$, 并且 $\forall\, b_1, b_2 \in H(a)$, 都有

$$\begin{aligned}\varphi(a(b_1 - b_2)) &= \varphi(ab_1 - ab_2) = \varphi(ab_1) - \varphi(ab_2)\\ &= \varphi(a)\varphi(b_1) - \varphi(a)\varphi(b_2) = \varphi(a)(\varphi(b_1) - \varphi(b_2))\\ &= \varphi(a)\varphi(b_1 - b_2),\end{aligned}$$

故 $b_1 - b_2 \in H(a)$, 从而 $H(a) \leqslant (R_1, +)$, 同理 $K(a) \leqslant (R_1, +)$, 再由**断言 1** 知 $H(a) = R_1$ 或 $K(a) = R_1$, 即或者 $\forall\, b \in R_1$, 都有 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, 或者 $\forall\, b \in R_1$, 都有 $\varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a)$. 再令

$$H = \{a \in R_1 : \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \forall\, b \in R_1\}, \quad K = \{a \in R_1 : \varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a), \forall\, b \in R_1\},$$

则 $H \cup K = R_1$, 类似前面可证 $H, K \leqslant (R_1, +)$, 故由**断言 1** 知 $H = R_1$ 或 $K = R_1$, 从而或者 $\forall\, a, b \in R_1$, 都有 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, 或者 $\forall\, a, b \in R_1$, 都有 $\varphi(ab) = \varphi(b)\varphi(a)$, 即 φ 或为同态, 或为反同态. □

4.2　多项式环

习题 4.2.1

设 $m, n \in \mathbb{Z}^+$, 求环 $\mathbb{Z}_m$ 上次数不超过 n 的多项式的个数.

解答:

显然环 $\mathbb{Z}_m$ 上次数不超过 n 的多项式的个数为 m^{n+1} . □

习题 4.2.2

构造一个交换环 R 和 $f(x), g(x) \in R[x]$, 使得 $\deg f(x)g(x) < \deg f(x) + \deg g(x)$.

解答:

取 $R = \mathbb{Z}_4, f(x) \equiv g(x) \equiv 2$ 即可. □

习题 4.2.3

设 R 是交换环, 求证: $R[x]$ 不是域.

解答:

显然 $x \in R[x]$ 不可逆. □

习题 4.2.4

设 R 是交换环, $a \in R$ 非零且不是零因子, 问 a 在 $R[x]$ 中是否也不是零因子?

解答:

显然也不是零因子. □

习题 4.2.5

设 R 是交换环, $a \in R$, 求证: $1 - ax \in U(R[x])$ 当且仅当 a 是 R 中的幂零元.

解答:

推广命题见**习题 4.2.6**. □

习题 4.2.6

设 R 是交换环,

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in R[x],$$

求证: $f(x) \in U(R[x])$ 当且仅当 $a_0 \in U(R)$ 且 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是幂零元.

解答:

(1) 充分性: $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$, 由于 a_i 是幂零元, 故设 $a_i^{d_i} = 0$, 其中 $d_i \in \mathbb{Z}^+$, 并令

$$d = \sum_{i=1}^{n} (d_i - 1) + 1 \in \mathbb{Z}^+,$$

则 $(f(x) - a_0)^d$ 展开式中的每一项的系数中必存在某个 a_i 的次数不小于 $d_i, 1 \leqslant i \leqslant n$, 故每一项的系数都为 0 , 从而 $(f(x) - a_0)^d = 0$, 因此

$$\begin{aligned}
&f(x) \cdot (-1)^{d-1} a_0^{-d} \left(\sum_{k=0}^{d-1} (f(x) - a_0)^k (-a_0)^{d-1-k} \right) \\
=&(-1)^{d-1} a_0^{-d} (f(x) - a_0 - (-a_0)) \left(\sum_{k=0}^{d-1} (f(x) - a_0)^k (-a_0)^{d-1-k} \right) \\
=&(-1)^{d-1} a_0^{-d} \left((f(x) - a_0)^d - (-a_0)^d \right) \\
=&(-1)^{d-1} a_0^{-d} \cdot (-(-a_0)^d) = 1,
\end{aligned}$$

从而 $f(x) \in U(R[x])$, 充分性得证.

(2) 必要性: 对 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 归纳, 当 $n = 0$ 时命题平凡, 假设命题对 $n - 1$ 成立, 其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, 对 n : 由于 $f(x) \in U(R[x])$, 故存在 $g(x) \in R[x]$, 使得 $f(x)g(x) = 1$, 并设

$$g(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i \in R[x],$$

其中 $m \geqslant n$ (否则将 $g(x)$ 补若干项系数为 0 的高次项即可) , 则 $a_0 b_0 = 1$, 故 $a_0, b_0 \in U(R)$. 然后再比较 $f(x)g(x) = 1$ 两边的 $x^{n+j}, 0 \leqslant j \leqslant m$ 的系数得

$$\begin{aligned}
&a_n b_m = 0, \\
&a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m = 0, \\
&a_n b_{m-2} + a_{n-1} b_{m-1} + a_{n-2} b_m = 0, \\
&\quad \vdots
\end{aligned}$$

$$a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_1b_{n-1}+a_0b_n=0,$$

由于 $a_nb_m=0$, 故将上面第二个等式两边同乘 a_n 可得 $a_n^2b_{m-1}=0$, 然后再将上面第三个等式两边同乘 a_n^2 可得 $a_n^3b_{m-2}=0$, 依次类推可得 $a_n^{m+1}b_0=0$, 而 $b_0\in U(R)$, 从而 $a_n^{m+1}=0$, 即 a_n 是幂零元, 进而

$$\begin{aligned}&(f(x)-a_nx^n)\cdot\left(\sum_{i=0}^{m}f(x)^i(a_nx^n)^{m-i}\right)g(x)^{m+1}\\=&(f(x)^{m+1}-(a_nx^n)^{m+1})g(x)^{m+1}\\=&(f(x)^{m+1}-a_n^{m+1}x^{n(m+1)})g(x)^{m+1}\\=&f(x)^{m+1}g(x)^{m+1}\\=&(f(x)g(x))^{m+1}=1,\end{aligned}$$

因此 $f(x)-a_nx^n\in U(R[x])$, 并且

$$f(x)-a_nx^n=\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^i,$$

由归纳假设知 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 都是幂零元, 所以 $a_0\in U(R)$, 并且 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n$ 都是幂零元, 故命题对 n 也成立, 由数学归纳法知必要性得证.

综上, 命题得证. □

习题 4.2.7

构造一个无限交换环 R 和 $f(x)\in R[x]\backslash\{0\}$, 使得 $\forall x\in R$, 都有 $f(x)=0$.

解答:

取 $R=\mathbb{Z}_2\oplus\mathbb{Z}_2\oplus\cdots$(无穷多个 $\mathbb{Z}_2$) , $f(x)=x^2+x$ 即可. □

习题 4.2.8

设 R 是整环, 求证: $R[[x]]$ 也是整环.

解答:

显然 $R[[x]]$ 交换, 只需证: $R[[x]]$ 没有零因子. 假设存在 $f(x),g(x)\in R[[x]]\backslash\{0\}$, 使得 $f(x)g(x)=0$, 设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{+\infty}a_ix^i,\quad g(x)=\sum_{i=0}^{+\infty}b_ix^i.$$

由于 $f(x),g(x)\neq 0$, 故存在最小的 $s,t\geqslant 0$, 使得 $a_s,b_t\neq 0$, 再比较 $f(x)g(x)=0$ 两边的 x^{s+t} 的系数得 $a_sb_t=0$, 而 R 没有零因子, 故 $a_s=0$ 或 $b_t=0$, 均矛盾, 因此 $R[[x]]$ 没有零因子. □

习题 4.2.9

设 R 是交换环,

$$f=\sum_{i=0}^{+\infty}a_ix^i\in R[[x]],$$

求证: $f\in U(R[[x]])$ 当且仅当 $a_0\in U(R)$.

解答:

(1) 必要性: 若 $f\in U(R[[x]])$, 则存在 $g\in R[[x]]$, 使得 $fg=1$, 设

$$g=\sum_{i=0}^{+\infty}b_ix^i,$$

则 $a_0b_0=1$, 故 $a_0\in U(R)$, 必要性得证.

(2) 充分性: 若 $a_0\in U(R)$, 如下递归构造 $\{b_n\}_{n\geqslant 0}$:

$$b_0=a_0^{-1},\quad b_n=-a_0^{-1}\sum_{i=0}^{n-1}a_{n-i}b_i,\quad \forall\, n\geqslant 1.$$

此时令

$$g=\sum_{i=0}^{+\infty}b_ix^i\in R[[x]],$$

则 $fg=1$, 因此 $f\in U(R[[x]])$, 充分性得证.

综上, 命题得证. □

习题 4.2.10

设 x 是 $\mathbb{Z}_2$ 上的未定元, 求证: $R=\mathbb{Z}_2[x^2,x^3+x]$ 是 $\mathbb{Z}_2[x]$ 的真子环.

解答:

显然 R 对 $\mathbb{Z}_2[x]$ 的运算封闭, 并且 $x\in\mathbb{Z}_2[x]\backslash R$, 故 R 是 $\mathbb{Z}_2[x]$ 的真子环. □

习题 4.2.11

设 $f(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 且存在 $q(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 使得 $f(x)=q(x)^2$, 求证: 存在 $g(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 使得 $f(x)=g(x)^2$.

解答:

设 $q(x)=\frac{n}{m}Q(x)$, 其中 $m,n\in\mathbb{Z}^+$ 互素, 且 $Q(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式, 则 $m^2f(x)=n^2Q(x)^2$, 再由 **Gauss 引理**知 $Q(x)^2$ 也是本原多项式, 故

$$m^2\mid c(m^2f)=c(n^2Q^2)=n^2,$$

但 $\gcd(m,n)=1$, 因此 $m=1$, 故 $q(x)=nQ(x)\in\mathbb{Z}[x]$, 取 $g(x)=q(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 即可. □

习题 4.2.12

设 R 是交换环, $f(x) \in R[x]$ 是零因子, 求证: 存在 $a \in R\backslash\{0\}$, 使得 $af(x) = 0$.

解答:

下面证明更强的命题: 设 $f(x) \in R[x]$, 若存在

$$g(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i \in R[x]\backslash\{0\},$$

使得 $f(x)g(x) = 0$, 则存在

$$a = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i b_i \in R\backslash\{0\}, \quad \lambda_i \in R,$$

使得 $af(x) = 0$. 设

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i,$$

并不妨设 $m \geqslant n$ (否则将 $g(x)$ 补若干项系数为 0 的高次项即可). 对 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 归纳证明该命题. 当 $n = 0$ 时, 由于 $a_0 b_0 = 0$, 故取 $a = b_0$, 此时 $af(x) = b_0 a_0 = 0$, 从而命题对 $n = 0$ 成立. 假设命题对 $n - 1$ 成立, 其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$, 对 n : 比较 $f(x)g(x) = 0$ 两边的 $x^{n+j}, 0 \leqslant j \leqslant m$ 的系数得

$$\begin{aligned}
&a_n b_m = 0,\\
&a_n b_{m-1} + a_{n-1} b_m = 0,\\
&a_n b_{m-2} + a_{n-1} b_{m-1} + a_{n-2} b_m = 0,\\
&\quad\vdots\\
&a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + \cdots + a_1 b_{n-1} + a_0 b_n = 0,
\end{aligned}$$

由于 $a_n b_m = 0$, 故将上面第二个等式两边同乘 a_n 可得 $a_n^2 b_{m-1} = 0$, 然后再将上面第三个等式两边同乘 a_n^2 可得 $a_n^3 b_{m-2} = 0$, 依次类推可得 $a_n^{m+1-i} b_i = 0, \forall 0 \leqslant i \leqslant m$, 从而 $a_n^{m+1} b_i = 0$, 因此 $a_n^{m+1} g(x) = 0$. 而 $g(x) \neq 0$, 故取最大的 $0 \leqslant d \leqslant m$, 使得 $a_n^d g(x) \neq 0$, 此时 $a_n^{d+1} g(x) = 0$, 从而

$$(f(x) - a_n x^n) \cdot a_n^d g(x) = a_n^d f(x) g(x) - a_n^{d+1} g(x) \cdot x^n = 0,$$

而

$$f(x) - a_n x^n = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i,$$

且 $a_n^d g(x) \in R[x]\backslash\{0\}$, 由归纳假设知存在

$$a = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i a_n^d b_i \in R\backslash\{0\}, \quad \lambda_i \in R$$

使得 $a(f(x) - a_n x^n) = 0$. 又由于 $a \neq 0$ 且 $a_n^{m+1-d} a = 0$, 故取最大的 $0 \leqslant t \leqslant m - d$, 使得 $a_n^t a \neq 0$, 此时 $a_n^{t+1} a = 0$, 从而

$$a_n^t a f(x) = a_n^t a(f(x) - a_n x^n) + a_n^t a \cdot a_n x^n = a_n^t a(f(x) - a_n x^n) + a_n^{t+1} a x^n = 0,$$

并且

$$a_n^t a = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i a_n^{d+t} b_i \in R\backslash\{0\},$$

因此命题对 n 也成立, 由数学归纳法知命题得证. □

习题 4.2.13

设 $f(x,y) \in \mathbb{Z}[x,y]\backslash\{0\}$, 求证: 至多只有有限多个 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $f(2^n, 3^n) = 0$.

解答:

当 $f(x,y)$ 恒为常值时, 命题显然成立, 故下设 $f(x,y)$ 不恒为常值. 假设存在无穷多个 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $f(2^n, 3^n) = 0$, 则存在 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$, 使得 $x_n \to +\infty$, 且 $f(x_n, x_n^\alpha) = 0, \forall n \in \mathbb{Z}^+$, 其中 $\alpha = \log_2 3$ 是无理数. 令 $F(x) = f(x, x^\alpha)$, 由 α 是无理数知当 $(u_1, v_1) \neq (u_2, v_2) \in \mathbb{Z}_{n\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{n\geqslant 0}$ 时, 必有 $u_1 + \alpha v_1 \neq u_2 + \alpha v_2$, 因此 $F(x)$ 可以写成

$$F(x) = \sum_{i=1}^{m} c_i x^{\lambda_i}, \quad m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}, \quad 0 = \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_m \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}, \quad c_i \in \mathbb{Z}, \quad c_m \neq 0.$$

不妨设 $c_m > 0$, 则当 $x \to +\infty$ 时, $F(x)$ 严格单增趋于正无穷, 而 $F(x_n) = 0, \forall n \in \mathbb{Z}^+$, 且 $x_n \to +\infty$, 矛盾, 因此命题得证. □

习题 4.2.14

设 R 是整环, $a_0, a_1, \cdots, a_n \in R$ 互不相同, $b_0, b_1, \cdots, b_n \in R$, 求证: 至多存在一个 $f(x) \in R[x]$, 使得 $\deg f(x) \leqslant n$, 且 $f(a_i) = b_i, \forall 0 \leqslant i \leqslant n$. 进一步地, 若 R 是域, 则满足上述性质的多项式 $f(x)$ 一定存在.

解答:

假设存在 $f(x) \neq g(x) \in R[x]$, 使得 $\deg f(x), \deg g(x) \leqslant n$, 且 $f(a_i) = g(a_i) = b_i, \forall 0 \leqslant i \leqslant n$, 则令 $h(x) = f(x) - g(x) \in R[x]\backslash\{0\}$ 满足: $\deg h(x) \leqslant n$, 且 $h(a_i) = 0, \forall 0 \leqslant i \leqslant n$, 即 $h(x)$ 在 R 中至少有 $n+1$ 个不同的根, 但由**习题 4.2.19(3)** 知 $h(x)$ 在 R 中至多有 $\deg h(x) \leqslant n$ 个不同的根, 矛盾, 因此至多存在一个 $f(x) \in R[x]$, 使得 $\deg f(x) \leqslant n$, 且 $f(a_i) = b_i, \forall 0 \leqslant i \leqslant n$.

若 R 是域, 由 **Lagrange 插值公式**在一般域上的推广可得满足上述性质的多项式 $f(x)$ 一定存在. □

习题 4.2.15

环 R 的所有自同构在映射合成运算下构成一个群, 称为 R 的**自同构群**. 求 $\mathbb{Z}[x]$ 和 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构群.

解答:

设 φ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 的自同构, 则 $\forall n \in \mathbb{Z}$, 都有 $\varphi(n) = n$. 令 $\varphi(x) = u(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 则 $\forall f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 都有 $\varphi(f(x)) = f(u(x))$, 故 $\varphi(\mathbb{Z}[x])$ 中的每个多项式的次数都是 $\deg u(x)$ 的倍数, 而 φ 是 $\mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[x]$ 的双射, 因此必有 $\deg u(x) = 1$, 故 $\varphi(x) = ax+b$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$. 从而 $\forall f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 都有 $\varphi(f(x)) = f(ax+b)$, 进而 $\forall n \geqslant 0$, $\varphi(\mathbb{Z}[x])$ 中的每个 n 次多项式的首项系数都是 a^n 的倍数, 而 φ 是 $\mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[x]$ 是双射, 因此必

有 $|a^n| = 1$, 即 $a = \pm 1$, 故 $\varphi(x) = \pm x + b$, 从而 $\mathbb{Z}[x]$ 的自同构群为 $\mathbb{Z} \rtimes_\varphi \mathbb{Z}_2$, 其中 $\varphi : \mathbb{Z}_2 \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2$ 是 $\mathbb{Z}_2$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的恒等同构作用.

同理, $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构群为 $\mathbb{Q} \rtimes_\varphi \mathbb{Q}^*$, 其中 $\varphi : \mathbb{Q}^* \to \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}^*$ 是 $\mathbb{Q}^*$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的恒等同构作用. □

习题 4.2.16

设 R 是交换群, $a \in R$, 求 Ker φ_a

解答:

显然

$$\mathrm{Ker}\ \varphi_a = \{(x-a)f(x) : f(x) \in R[x]\}.$$

□

习题 4.2.17

在 $\mathbb{Z}[x]$ 中, 求 Ker $\varphi_{\sqrt{2}}$.

解答:

由于 $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 上的极小多项式为 $x^2 - 2$, 故

$$\mathrm{Ker}\ \varphi_{\sqrt{2}} = \{(x^2-2)f(x) : f(x) \in \mathbb{Z}[x]\}.$$

□

习题 4.2.18

设 R 是交换环, 求 $U(R[x,y])$.

解答:

断言 1: 设

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in R[x],$$

则 $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的幂零元当且仅当 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 都是 R 中的幂零元.

断言 1 之证明:

(1) 充分性: $\forall 0 \leqslant i \leqslant n$, 由于 a_i 是 R 中的幂零元, 故设 $a_i^{d_i} = 0$, 其中 $d_i \in \mathbb{Z}^+$, 并令

$$d = \sum_{i=0}^{n} (d_i - 1) + 1 \in \mathbb{Z}^+,$$

则 $f(x)^d$ 展开式中的每一项的系数中必存在某个 a_i 的次数不小于 $d_i, 0 \leqslant i \leqslant n$, 故每一项的系数都为 0 , 从而 $f(x)^d = 0$, 因此 $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的幂零元, 充分性得证.

(2) 必要性: 若 $f(x)$ 是 $R[x]$ 中的幂零元, 设 $f(x)^d = 0$, 其中 $d \in \mathbb{Z}^+$, 则 $a_0^d = 0$, 故 a_0 是幂零

元, 又由于

$$(f(x)-1)\cdot\left(-\sum_{i=0}^{d-1}f(x)^i\right)=1-f(x)^d=1,$$

故 $f(x)-1\in U(R[x])$, 由**习题 4.2.6** 知 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 都是 R 中的幂零元, 因此 $a_0,a_1,\cdots,a_n$ 都是 R 中的幂零元, 必要性得证.

综上, **断言 1** 得证. □

由 $R[x,y]=R[x][y]$ 以及**习题 4.2.6** 和**断言 1** 可得

$$f(x,y)=\sum_{i,j}a_{ij}x^iy^j\in U(R[x,y])$$

当且仅当 $a_{00}\in U(R)$ 且其他项的系数都是 R 中的幂零元. □

习题 4.2.19

设 D 是整环, $f(x)\in D[x]$, $\deg f(x)=n\in\mathbb{Z}^+$.

(1) 求证: 若 $u\in D$ 是 $f(x)$ 的一个根, 则存在 $g(x)\in D[x]$, 使得 $f(x)=(x-u)g(x)$;

(2) 求证: 若 $f(x)$ 在 D 中有 $s\in\mathbb{Z}^+$ 个不同的根 $u_1,u_2,\cdots,u_s$, 则存在 $h(x)\in D[x]$, 使得

$$f(x)=(x-u_1)(x-u_2)\cdots(x-u_s)h(x);$$

(3) 求证: $f(x)$ 在 D 中至多有 n 个不同的根;

(4) 求证: 若 $u\in D$ 是 $f(x)$ 的 $k\in\mathbb{Z}^+$ 重根, 则存在 $r(x)\in D[x]$, 使得 $f(x)=(x-u)^kr(x)$;

(5) 求证: $f(x)$ 在 D 中至多有 n 个根 (计重数).

解答:

(1) 设

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,$$

其中 $a_i\in D,a_n\neq 0$. 由于 $f(u)=0$, 故

$$f(x)=f(x)-f(u)=\sum_{i=0}^{n}a_i(x^i-u^i)=(x-u)\sum_{i=1}^{n}\left(a_i\sum_{j=0}^{i-1}u^jx^{i-1-j}\right),$$

取

$$g(x)=\sum_{i=1}^{n}\left(a_i\sum_{j=0}^{i-1}u^jx^{i-1-j}\right)$$

即可.

(2) 由 **(1)** 知存在 $h_1(x)\in D[x]$, 使得 $f(x)=(x-u_1)h_1(x)$, 故 $\forall 2\leqslant i\leqslant s$, 都有

$$(u_s-u_1)h_1(u_s)=f(u_s)=0,$$

而 D 是整环且 $u_s - u_1 \neq 0$, 从而 $h_1(u_s) = 0$, 因此 h_1 在 D 中有 $s-1$ 个不同的根 $u_2, \cdots, u_s$, 依此类推可得存在 $h(x) \in D[x]$, 使得

$$f(x) = (x-u_1)(x-u_2)\cdots(x-u_s)h(x).$$

(3) 假设 $f(x)$ 在 D 中至少有 $n+1$ 个不同的根 $u_1, u_2, \cdots, u_{n+1}$, 由 **(2)** 知存在 $h(x) \in D[x]$, 使得

$$f(x) = (x-u_1)(x-u_2)\cdots(x-u_{n+1})h(x),$$

而 D 是整环, 故

$$\deg f(x) = \deg(x-u_1)(x-u_2)\cdots(x-u_{n+1})h(x) = \sum_{i=1}^{n+1}\deg(x-u_i) + \deg h(x) \geqslant n+1,$$

矛盾, 因此 $f(x)$ 在 D 中至多有 n 个不同的根.

(4) 由 **(1)** 知存在 $r_1(x) \in D[x]$, 使得 $f(x) = (x-u)r_1(x)$, 两边同时求形式导数并令 $x = u$ 得

$$0 = f'(u) = r_1(u),$$

故 u 也是 $r_1(x)$ 的一个根, 从而存在 $r_2(x) \in D[x]$, 使得 $r_1(x) = (x-u)r_2(x)$, 因此 $f(x) = (x-u)^2 r_2(x)$, 在两边同时求形式二阶导并令 $x = u$ 可得 $0 = f''(u) = 2r_2(u)$, 故 u 也是 $r_2(x)$ 的一个根, 依此类推可得存在 $r(x) \in D[x]$, 使得 $f(x) = (x-u)^k r(x)$.

(5) 由 **(4)** 并类似 **(2),(3)** 即证. □

4.3　矩阵环

4.4　理想和商环

习题 4.4.1

设 $\varphi: R \to R'$ 是环同态, 判断下述命题是否正确, 证明或给出反例:

(1) φ 把幂零元映为幂零元;

(2) φ 把幂等元映为幂等元;

(3) φ 把零因子映为零因子;

(4) φ 把整环映为整环;

(5) 若 R' 是整环, 则 R 是整环;

(6) $\forall a \in R$, 若 $\varphi(a)$ 可逆, 则 a 可逆.

解答:

(1) 正确, 证明: $\forall a \in R$ 是幂零元, 都存在 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $a^n = 0$, 故

$$\varphi(a)^n = \varphi(a^n) = \varphi(0) = 0,$$

从而 $\varphi(a)$ 也是幂零元.

(2) 正确, 证明: $\forall a \in R$ 是幂等元, 都有 $a^2 = a$, 故 $\varphi(a)^2 = \varphi(a^2) = \varphi(a)$, 从而 $\varphi(a)$ 也是幂等元.

(3) 错误, 反例: 取 $\mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_2$ 的唯一环同态 φ , 则 φ 将零因子 2 映为 $0_{R'}$.

(4) 错误, 反例: 取 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_4$ 的唯一环同态 φ , 则 $\mathbb{Z}$ 是整环, 但 $\mathbb{Z}_4$ 不是整环.

(5) 错误, 反例: 取 $\mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_2$ 的唯一环同态 φ , 则 $\mathbb{Z}_2$ 是整环, 但 $\mathbb{Z}_4$ 不是整环.

(6) 错误, 反例: 取 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$ 的唯一环同态 φ , 则 $\varphi(3) = 1_{R'}$ 可逆, 但 3 不可逆. □

习题 4.4.2

证明理想的加法和乘法满足分配律, 即设 I, J, P 是环 R 的理想, 则

$$(I+J)P = IP + JP, \quad P(I+J) = PI + PJ.$$

解答:

一方面, $\forall r = (a+b)c \in (I+J)P$, 其中 $a \in I, b \in J, c \in P$, 都有

$$r = (a+b)c = ac + bc \in IP + JP,$$

故 $(I+J)P \subseteq IP + JP$.

另一方面, $\forall r = ac_1 + bc_2 \in IP + JP$, 其中 $a \in I, b \in J, c_1, c_2 \in P$, 都有

$$r = ac_1 + bc_2 = (a+b)c_1 + (0+b)(c_2 - c_1) \in (I+J)P,$$

故 $IP + JP \subseteq (I+J)P$, 因此 $(I+J)P = IP + JP$, 同理也有 $P(I+J) = PI + PJ$. □

习题 4.4.3

设 R 是单环, R' 是环但不是零环, 求证: $R \to R'$ 的环同态 φ 必为单同态.

解答:

由于 $\operatorname{Ker}\varphi$ 是单环 R 的理想, 故 $\operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$ 或 R . 若为后者, 则 $\forall r \in R$, 都有 $\varphi(r) = 0_{R'}$, 特别地, 有 $0_{R'} = \varphi(1_R) = 1_{R'}$, 故 R' 是零环, 矛盾, 从而必为前者, 即 $\operatorname{Ker}\varphi = \{0\}$, 因此 φ 是单同态. □

习题 4.4.4

求证: 交换环 R 是域当且仅当 R 是单环.

解答:

(1) 必要性: 若 R 是域, 则 R 是除环, 进而是单环, 必要性得证.

(2) 充分性: 若 R 是交换单环, 则 $\forall a \in R \backslash \{0\}$, (a) 都是 R 的理想, 故 $(a) = R$ 或 $\{0\}$, 而 $0 \neq a \in (a)$, 从而 $(a) = R$, 进而存在 $b \in R$, 使得 $ab = 1$, 因此 a 可逆, 故 R 是交换除环, 即 R 是域. □

习题 4.4.5

设 R, R' 是整环, $\varphi : R \to R'$ 是环同态, I, J 是 R 的理想, 求证: $\varphi(I \cap J) \subseteq \varphi(I) \cap \varphi(J)$, 并给出一个真包含的例子.

解答:

由于 $(I \cap J) \subseteq I$, 故 $\varphi(I \cap J) \subseteq \varphi(I)$, 同理也有 $\varphi(I \cap J) \subseteq \varphi(J)$, 从而 $\varphi(I \cap J) \subseteq \varphi(I) \cap \varphi(J)$.

取 $R=\mathbb{Z}[x], R'=\mathbb{Z}, \varphi_0:\mathbb{Z}[x]\to\mathbb{Z}$ 是替换映射, $I=(x+2), J=(x+4)$ 是 $\mathbb{Z}[x]$ 的理想, 此时

$$I\cap J=(x^2+6x+8),\quad \varphi(I\cap J)=(8),\quad \varphi(I)=(2),\quad \varphi(J)=(4),\quad \varphi(I)\cap\varphi(J)=(4),\quad (8)\subsetneq(4).$$

□

习题 4.4.6

设 R 是环, R 的中心

$$Z(R)=\{r\in R: ra=ar, \forall\, a\in R\},$$

问 $Z(R)$ 是否为 R 的子环或理想.

解答:

显然 $Z(R)$ 是 R 的子环, 但不是 R 的理想 (除非 R 交换). □

习题 4.4.7

设 R 是环, $n\in\mathbb{Z}^+$, 求证: $R^{n\times n}$ 的理想一定形如 $I^{n\times n}$, 其中 I 是 R 的理想.

解答:

设 J 是 $R^{n\times n}$ 的一个非零理想, 并令 J 中所有矩阵中的所有元素构成集合 $I\subseteq R$.

断言 1: I 是 R 的理想.

断言 1 之证明:

$\forall\, a\in I$, 存在 $A\in J$ 和 $1\leqslant i,j\leqslant n$, 使得 $a=A(i,j)$, 故

$$aE_{ij}=E_{ii}AE_{jj}\in J,$$

从而 $\forall\, 1\leqslant k,l\leqslant n$, 都有

$$aE_{kl}=E_{ki}(aE_{ij})E_{jl}\in J,$$

因此 $\forall\, a,b\in I$, 都有 $aE_{11}, bE_{11}\in J$, 进而

$$(a-b)E_{11}=aE_{11}-bE_{11}\in J,$$

故 $a-b\in I$, 从而 $(I,+)\leqslant(R,+)$. 同时, $\forall\, a\in I, \forall\, r\in R$, 都有

$$arE_{11}=(aE_{11})(rE_{11})\in J,$$

故 $ar\in I$, 同理也有 $ra\in I$, 因此 I 是 R 的理想. □

$\forall\, A\in I^{n\times n}$, A 都可以写成

$$A=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}E_{ij},\quad a_{ij}\in I,$$

而 $a_{ij}E_{ij} \in J$, 故 $A \in J$, 从而 $I^{n\times n} \subseteq J$. 又显然 $J \subseteq I^{n\times n}$, 因此 $J = I^{n\times n}$, 其中 I 是 R 的理想. □

习题 4.4.8

设 R 是交换环, I 是 R 的理想, 令

$$\operatorname{rad} I = \{a \in R : \text{存在 } n \in \mathbb{Z}^+, \text{使得 } a^n \in I\},$$

求证: $\operatorname{rad} I$ 也是 R 的理想, 称为 I 的**根理想**.

解答:

$\forall a, b \in \operatorname{rad} I$, 都存在 $m, n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $a^m, b^n \in I$, 故

$$\begin{aligned}
&(a-b)^{m+n} \\
=&\sum_{k=0}^{m+n}(-1)^k\binom{m+n}{k}a^{m+n-k}b^k \\
=&\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{m+n}{k}a^{m+n-k}b^k + \sum_{k=n+1}^{m+n}(-1)^k\binom{m+n}{k}a^{m+n-k}b^k \\
=&a^m \cdot \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{m+n}{k}a^{n-k}b^k + b^n \cdot \sum_{k=n+1}^{m+n}(-1)^k\binom{m+n}{k}a^{m+n-k}b^{k-n} \in I,
\end{aligned}$$

从而 $a - b \in \operatorname{rad} I$, 因此 $(\operatorname{rad} I, +) \leqslant (R, +)$. 同时, $\forall a \in \operatorname{rad} I, r \in R$, 都存在 $n \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $a^n \in I$, 故 $(ar)^n = a^n r^n \in I$, 从而 $ar \in \operatorname{rad} I$, 同理也有 $ra \in \operatorname{rad} I$, 因此 $\operatorname{rad} I$ 也是 R 的理想. □

习题 4.4.9

求证: $(2, x)$ 不是 $\mathbb{Z}[x]$ 的主理想, 进而 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环.

解答:

假设存在 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 $(2, x) = (f(x))$, 则

$$f(x) \mid \gcd(x, x+2) = 1,$$

故 $f(x) = \pm 1$, 从而 $(f(x)) = (1)$, 因此 $1 \in (2, x)$, 即存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 使得 $2u(x) + xv(x) = 1$, 取 $x = 0$ 可得 $2u(0) = 1$, 矛盾. 故 $(2, x)$ 不是 $\mathbb{Z}[x]$ 的主理想, 进而 $\mathbb{Z}[x]$ 不是主理想整环. □

习题 4.4.10

设 $R_1, R_2, \cdots, R_n$ 是环,

$$R = R_1 \oplus R_2 \oplus \cdots \oplus R_n,$$

求证: $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$, 集合

$$I_i = \{(0, \cdots, 0, x_i, 0, \cdots, 0) : x_i \in R_i\}$$

是 R 的理想, 但不是 R 的子环.

解答:

显然 I_i 是 R 的理想, 但 $(1,1,\cdots,1)\notin I_i$, 故 I_i 不是 R 的子环. □

习题 4.4.11

(1) 求 $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}_4\oplus\mathbb{Z}_6$ 的所有幂等元;
(2) 设 R 是交换环, $a\in R$ 是幂等元, 求证: $1-a$ 也是幂等元, 且 $R=(a)\oplus(1-a)$.

解答:

(1) $\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$ 的所有幂等元为

$$(0,0),\quad (0,1),\quad (1,0),\quad (1,1).$$

$\mathbb{Z}_4\oplus\mathbb{Z}_6$ 的所有幂等元为

$$(0,0),\quad (0,1),\quad (0,3),\quad (0,4),\quad (1,0),\quad (1,1),\quad (1,3),\quad (1,4).$$

(2) 由于 a 是幂等元, 故 $a^2=a$, 从而

$$(1-a)^2=1-2a+a^2=1-2a+a=1-a,$$

因此 $1-a$ 也是幂等元.

$\forall r\in R$, 都有

$$r=r(a+(1-a))=ra+r(1-a)\in(a)\oplus(1-a),$$

故 $R=(a)+(1-a)$, 从而只需证: r 表示为 (a) 和 $(1-a)$ 中的元素之和的方法唯一. 设 $u_1,u_2,v_1,v_2\in R$ 满足:

$$r=u_1a+v_1(1-a)=u_2a+v_2(1-a),$$

两边同乘 a 可得 $u_1a=u_2a$, 同理 $v_1(1-a)=v_2(1-a)$, 故表示方法唯一, 因此 $R=(a)\oplus(1-a)$. □

习题 4.4.12

设 R 是环, I 是 R 的理想, 判断下述关于商环 R/I 的命题是否正确, 证明或给出反例:
(1) 若 R 交换, 则 R/I 交换;
(2) 若 R 不交换, 则 R/I 不交换;
(3) 若 R 有零因子, 则 R/I 有零因子;
(4) 若 R 无零因子, 则 R/I 无零因子.

解答:

(1) 正确, 证明: 显然.
(2) 错误, 反例: 取 $R=I=\mathbb{R}^{n\times n}$, 则 R 不交换, 但 $R/I\cong\{0\}$ 交换.
(3) 错误, 反例: 取 $R=\mathbb{Z}_4, I=(2)$, 则 R 有零因子 2 , 但 $R/I\cong\mathbb{Z}_2$ 无零因子.
(4) 错误, 反例: 取 $R=\mathbb{Z}, I=(4)$, 则 R 没有零因子, 但 $R/I\cong\mathbb{Z}_4$ 有零因子. □

习题 4.4.13

设 R 是环, $a \in R$.
(1) 求证: 集合

$$\mathrm{ann}_l(a) = \{b \in R : ba = 0\}$$

是 R 的左理想, 并给出一个 $\mathrm{ann}_l(a)$ 是左理想但不是理想的例子;
(2) 求证: 集合

$$\mathrm{ann}_r(a) = \{b \in R : ab = 0\}$$

是 R 的右理想, 并给出一个 $\mathrm{ann}_r(a)$ 是右理想但不是理想的例子.

解答:

(1) $\forall\, b, c \in \mathrm{ann}_l(a)$, 都有 $ba = ca = 0$, 故 $(b-c)a = ba - ca = 0$, 从而 $b - c \in \mathrm{ann}_l(a)$, 因此 $(\mathrm{ann}_l(a), +) \leqslant (R, +)$. 同时, $\forall\, b \in \mathrm{ann}_l(a), r \in R$, 都有 $ba = 0$, 故 $(rb)a = r(ba) = 0$, 从而 $rb \in \mathrm{ann}_l(a)$, 因此 $\mathrm{ann}_l(a)$ 是 R 的左理想.

取 $R = \mathbb{R}^{2\times 2}, a = E_{21}$, 则

$$\mathrm{ann}_l(a) = \{uE_{11} + vE_{21} : u, v \in \mathbb{R}\}$$

是左理想但不是理想.

(2) 与 **(1)** 同理. □

4.5　环同态基本定理

习题 4.5.1

证明**第二、三环同构定理**和**对应定理**.

解答:

易证. □

习题 4.5.2

设 R 是交换环, $\mathrm{char}\ R = p$ 是素数, 求证: **Frobenius 映射** $a \mapsto a^p$ 是 R 的自同态.

解答:

由 R 交换知只需证: $\forall\, a, b \in R$, 都有 $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$. 由于 $\mathrm{char}\ R = p$, 且 $\forall\, 1 \leqslant k \leqslant p-1$, 都有 $p \mid \binom{p}{k}$, 故

$$\varphi(a+b) = (a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} = a^p + b^p = \varphi(a) + \varphi(b).$$

因此 φ 是 R 的自同态. □

习题 4.5.3

求证:

$$9 \mid \overline{a_k a_{k-1} \cdots a_0} \Longleftrightarrow 9 \mid (a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0).$$

类似地, 给出 $11 \mid \overline{a_k a_{k-1} \cdots a_0}$ 的一个充要条件.

解答:

模 9 后显然. 类似可得

$$11 \mid \overline{a_k a_{k-1} \cdots a_0} \Longleftrightarrow 11 \mid \sum_{i=0}^{k} (-1)^i a_i.$$

□

习题 4.5.4

设 F 是域, 定义 $\varphi : F[x,y] \to F[x]$ 为 $\varphi(f(x,y)) = f(x^2, x^3)$, 求证: φ 是环同态, $\operatorname{Ker} \varphi = (y^2 - x^3)$, 且 $\varphi(F[x,y])$ 为 $F[x]$ 中所有 x 的系数为 0 的多项式所构成的集合.

解答:

显然 φ 是环同态. 由于 $(y^2 - x^3) \subseteq \operatorname{Ker} \varphi$, 故只需证: $\operatorname{Ker} \varphi \subseteq (y^2 - x^3)$. $\forall f(x,y) \in \operatorname{Ker} \varphi$, 都有 $f(x^2, x^3) \equiv 0$. 对 $f(x,y)$ 以 y 为主元做带余除法得:

$$f(x,y) = (y^2 - x^3) g(x,y) + r(x,y),$$

其中 $g(x,y), r(x,y) \in F[x,y]$, 并且 $r(x,y)$ 以 y 为主元的次数不超过 1 , 故可设 $r(x,y) = u(x)y + v(x)$, 其中 $u(x), v(x) \in F(x)$, 从而

$$f(x,y) = (y^2 - x^3) g(x,y) + u(x)y + v(x).$$

再用 x^2, x^3 替代 x, y 可得

$$0 = f(x^2, x^3) = (x^6 - x^6) g(x^2, x^3) + u(x^2) x^3 + v(x^2) = u(x^2) x^3 + v(x^2),$$

故 $u(x^2) x^3 \equiv -v(x^2)$, 再用 $-x$ 替代 x 可得 $-u(x^2) x^3 \equiv -v(x^2)$, 从而必有 $u(x), v(x) \equiv 0$. 进而

$$f(x,y) = (y^2 - x^3) g(x,y) \in (y^2 - x^3),$$

因此 $\operatorname{Ker} \varphi \subseteq (y^2 - x^3)$, 故 $\operatorname{Ker} \varphi = (y^2 - x^3)$.

记 $F[x]$ 中所有 x 的系数为 0 的多项式所构成的集合为 R , 则显然有 $\varphi(F[x,y]) \subseteq R$, 从而只需证: $R \subseteq \varphi(F[x,y])$. $\forall h(x) \in R$, 设

$$h(x) = a_0 + \sum_{i=2}^{n} a_i x^i,$$

其中 $a_i \in F$. 由于 $\forall i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, 都存在 $u_i, v_i \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$, 使得 $i = 2u_i + 3v_i$, 故

$$h(x) = a_0 + \sum_{i=2}^{n} a_i (x^2)^{u_i} (x^3)^{v_i},$$

此时取

$$p(x,y)=a_0+\sum_{i=2}^{n}a_ix^{u_i}y^{v_i}\in F[x,y],$$

则显然有 $h(x)=\varphi(p(x,y))\in\varphi(F[x,y])$, 从而 $R\subseteq\varphi(F[x,y])$, 因此 $\varphi(F[x,y])=R$. □

习题 4.5.5

设 R,R' 是交换环, $\varphi:R\to R'$ 是满同态, J 是 R 的理想且 $\mathrm{Ker}\ \varphi\subseteq J$, 求证: 若 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 生成 J , 则 $\varphi(a_1),\varphi(a_2),\cdots,\varphi(a_m)$ 生成理想 $\varphi(J)$.

解答:

由**第三环同构定理**知 $\varphi(J)$ 是 $\varphi(R)=R'$ 的理想. 由于 $a_1,a_2,\cdots,a_m$ 生成 J 且 R 是交换环, 故

$$J=\left\{\sum_{i=1}^{m}r_ia_i:r_i\in R,1\leqslant i\leqslant m\right\},$$

从而

$$\varphi(J)=\left\{\sum_{i=1}^{m}\varphi(r_i)\varphi(a_i):r_i\in R,1\leqslant i\leqslant m\right\},$$

又由于 φ 是满同态, 故当 r_i 取遍 R 时, $\varphi(r_i)$ 也取遍 R' , 因此

$$\varphi(J)=\left\{\sum_{i=1}^{m}r_i'\varphi(a_i):r_i'\in R',1\leqslant i\leqslant m\right\},$$

即 $\varphi(a_1),\varphi(a_2),\cdots,\varphi(a_m)$ 生成理想 $\varphi(J)$. □

习题 4.5.6

设 A,B,C 是环, $\varphi:A\to B$ 和 $\psi:A\to C$ 是满同态, 求证:

$$B/\varphi(\mathrm{Ker}\ \psi)\cong A/(\mathrm{Ker}\ \varphi+\mathrm{Ker}\ \psi)\cong C/\psi(\mathrm{Ker}\ \varphi).$$

解答:

注意到 $\mathrm{Ker}\ \varphi\subseteq(\mathrm{Ker}\ \varphi+\mathrm{Ker}\ \psi)$, 故由**第三环同构定理**知

$$A/(\mathrm{Ker}\ \varphi+\mathrm{Ker}\ \psi)\cong\varphi(A)/\varphi(\mathrm{Ker}\ \varphi+\mathrm{Ker}\ \psi)=B/\varphi(\mathrm{Ker}\ \psi),$$

同理也有

$$A/(\mathrm{Ker}\ \varphi+\mathrm{Ker}\ \psi)\cong C/\psi(\mathrm{Ker}\ \varphi).$$

□

习题 4.5.7

设 R 是交换环, $a, b \in R$, $\pi : R \to R/(b)$ 是自然同态, 求证:

$$R/(a,b) \cong (R/(b))/(\pi(a)).$$

解答:

注意到 $(b) \subseteq (a,b)$, 故由**第三环同构定理**知

$$R/(a,b) \cong (R/(b))/((a,b)/(b)),$$

并且

$$\begin{aligned}(a,b)/(b) &= \{ra + sb + (b) : r, s \in R\} \\ &= \{ra + (b) : r \in R\} \\ &= \{r(a + (b)) : r \in R/b\} \\ &= (a + (b)) = (\pi(a)),\end{aligned}$$

从而

$$R/(a,b) \cong (R/(b))/(\pi(a)).$$

□

习题 4.5.8

求证:

$$\mathbb{Z}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{Z}[\mathrm{i}].$$

解答:

考虑替换映射 $\varphi_{\mathrm{i}} : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, 显然 φ_{i} 是环的满同态, 并且由于 i 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的极小多项式为 x^2+1 , 故 $\operatorname{Ker} \varphi_{\mathrm{i}} = (x^2+1)$, 从而由**环同态基本定理**得

$$\mathbb{Z}[x]/(x^2+1) \cong \mathbb{Z}[\mathrm{i}].$$

□

习题 4.5.9

求证:

$$\mathbb{R}[x]/(x^2-2x+2) \cong \mathbb{C}.$$

解答:

考虑替换映射 $\varphi_{1+\mathrm{i}} : \mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}$, 显然 $\varphi_{1+\mathrm{i}}$ 是环的满同态, 并且由于 $1+\mathrm{i}$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中的极小多项式为 x^2-2x+2 , 故 $\operatorname{Ker} \varphi_{1+\mathrm{i}} = (x^2-2x+2)$, 从而由**环同态基本定理**得

$$\mathbb{R}[x]/(x^2-2x+2) \cong \mathbb{C}.$$

□

习题 4.5.10

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 互素, 求证:

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(a+b\mathrm{i}) \cong \mathbb{Z}/(a^2+b^2).$$

解答:

由于

$$\gcd(b, a^2+b^2) = \gcd(a, b) = 1,$$

故存在唯一的 $0 \leqslant t < a^2+b^2$, 使得 $a+bt \equiv 0 \pmod{a^2+b^2}$, 从而

$$b^2(t^2+1) = (bt)^2 + b^2 \equiv (-a)^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{a^2+b^2},$$

因此 $t^2 \equiv -1 \pmod{a^2+b^2}$. 定义 $\varphi : \mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(a+b\mathrm{i}) \to \mathbb{Z}/(a^2+b^2)$ 为

$$\varphi(u+v\mathrm{i}+(a+b\mathrm{i})) = u+vt+(a^2+b^2),$$

下证: φ 是 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(a+b\mathrm{i}) \to \mathbb{Z}/(a^2+b^2)$ 的环同构.

断言 1: φ 是映射.

断言 1 之证明:

若

$$u_1+v_1\mathrm{i}+(a+b\mathrm{i}) = u_2+v_2\mathrm{i}+(a+b\mathrm{i}),$$

则存在 $x+y\mathrm{i} \in \mathbb{Z}[\mathrm{i}]$, 使得

$$u_2+v_2\mathrm{i} = u_1+v_1\mathrm{i}+(x+y\mathrm{i})(a+b\mathrm{i}) = (u_1+ax-by)+(v_1+bx+ay)\mathrm{i},$$

此时

$$\begin{aligned} u_2+v_2t &= (u_1+ax-by)+(v_1+bx+ay)t \\ &\equiv u_1+v_1t+ax-by+(bx+ay)\cdot(-b^{-1}a) \\ &\equiv u_1+v_1t-(b+b^{-1}a^2)y \\ &\equiv u_1+v_1t-(a^2+b^2)b^{-1}y \equiv u_1+v_1t \pmod{a^2+b^2}, \end{aligned}$$

故

$$u_1+v_1t+(a^2+b^2) = u_2+v_2t+(a^2+b^2),$$

因此 φ 是映射. □

断言 2: φ 是满射.

断言 2 之证明：

$\forall n \in \mathbb{Z}$, 都存在 $u_n, v_n \in \mathbb{Z}$, 使得 $n = u_n + v_n t$, 此时

$$\varphi(u_n + v_n \mathrm{i} + (a + b\mathrm{i})) = u_n + v_n t + (a^2 + b^2) = n + (a^2 + b^2),$$

故 φ 是满射. □

断言 3: φ 是单射.

断言 3 之证明：

若

$$u_1 + v_1 t + (a^2 + b^2) = u_2 + v_2 t + (a^2 + b^2),$$

则

$$u_2 - u_1 \equiv -t(v_2 - v_1) \pmod{a^2 + b^2},$$

再结合 $t \equiv -b^{-1}a \pmod{a^2 + b^2}$ 可得

$$u_2 - u_1 \equiv b^{-1}a(v_2 - v_1) \pmod{a^2 + b^2}.$$

由 $\gcd(a, b) = 1$ 以及 **Bezout 定理**知存在 $x, y \in \mathbb{Z}$, 使得 $v_2 - v_1 = bx + ay$, 此时

$$u_2 - u_1 \equiv b^{-1}a(bx + ay) \equiv ax + b^{-1}a^2 y \equiv ax + b^{-1}(-b^2)y \equiv ax - by \pmod{a^2 + b^2},$$

故存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得

$$u_2 - u_1 = ax - by + k(a^2 + b^2),$$

再取 $x' = x + ka, y' = y - kb \in \mathbb{Z}$, 则 $u_2 - u_1 = ax' - by'$, 且 $v_2 - v_1 = bx' + ay'$, 从而

$$u_2 + v_2 \mathrm{i} = u_1 + v_1 \mathrm{i} + (x' + y'\mathrm{i})(a + b\mathrm{i}),$$

因此

$$u_1 + v_1 \mathrm{i} + (a + b\mathrm{i}) = u_2 + v_2 \mathrm{i} + (a + b\mathrm{i}),$$

故 φ 是单射. □

断言 4: φ 是环同态.

断言 4 之证明：

显然 $\varphi(1 + (a + b\mathrm{i})) = 1 + (a^2 + b^2)$, 并且易知 φ 保持加法和乘法运算, 因此 φ 是环同态. □

综上, φ 是 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(a + b\mathrm{i}) \to \mathbb{Z}/(a^2 + b^2)$ 的环同构, 因此

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(a + b\mathrm{i}) \cong \mathbb{Z}/(a^2 + b^2).$$

□

习题 4.5.11

求下列同余方程组的整数解:

$$\begin{cases} 5x \equiv 3 \pmod 8, \\ x \equiv 1 \pmod{15}, \\ 3x \equiv 13 \pmod{20}. \end{cases}$$

解答:

由**中国剩余定理**直接计算得所有整数解为 $x \equiv 31 \pmod{120}$. □

习题 4.5.12

求方程 $x^2 = 1$ 在 $\mathbb{Z}_{600}$ 中的所有解, 并求出它们在 $\mathbb{Z}_{600}$ 中的积.

解答:

注意到

$$x^2 \equiv 1 \pmod{600} \Longleftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod 8, \\ x^2 \equiv 1 \pmod 3, \\ x^2 \equiv 1 \pmod{25}. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2, \\ x \equiv \pm 1 \pmod 3, \\ x \equiv \pm 1 \pmod{25}. \end{cases}$$

故方程 $x^2 = 1$ 在 $\mathbb{Z}_{600}$ 中共有 16 个解.

同时这些解可以两两配对为 a 和 $600 - a$, 其中 $a^2 = 1$, 此时 $a(600 - a) = 600a - a^2 = -1$, 从而它们在 $\mathbb{Z}_{600}$ 中的积为 $(-1)^8 = 1$. □

习题 4.5.13

设 R 是交换环, I, J 是 R 的理想且互素, 求证: $IJ = I \cap J$.

解答:

显然 $IJ \subseteq I \cap J$, 故只需证: $I \cap J \subseteq IJ$. $\forall r \in I \cap J$, 由于 I 和 J 互素, 也即 $I + J = R$, 故存在 $a \in I, b \in J$, 使得 $a + b = 1$, 从而 $r = ar + rb$. 又 $ar, rb \in IJ$, 因此 $r = ar + rb \in IJ$, 故 $I \cap J \subseteq IJ$, 从而 $IJ = I \cap J$. □

习题 4.5.14

设 R 是环, I, J, K 是 R 的理想, $IJ \subseteq K$ 且 I 和 K 互素, 求证: $J \subseteq K$.

解答:

$\forall b \in J$, 由于 I 和 K 互素, 故存在 $a \in I, c \in K$, 使得 $a + c = 1$, 从而 $b = ab + cb$. 又 $ab \in IJ \subseteq K$ 且 $cb \in K$, 因此 $b = ab + cb \in K$, 故 $J \subseteq K$. □

习题 4.5.15

设 R 是交换环, I, J, K 是 R 的理想, $K \subseteq I, K \subseteq J$ 且 I 和 J 互素, 求证: $K \subseteq IJ$.

解答:

由 $K \subseteq I, K \subseteq J$ 以及**习题 4.5.13** 知 $K \subseteq I \cap J = IJ$. □

习题 4.5.16

求证: 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中恰有 2 个理想包含 (x^2+1) , 恰有 4 个理想包含 (x^2-1) , 并分别找到包含 (x^2+1) 和包含 (x^2-1) 的理想.

解答:

由于 $\mathbb{Q}[x]$ 是主理想整环, 并且 $(f(x)) \subseteq (g(x))$ 当且仅当 $g(x) \mid f(x)$, 故 $\mathbb{Q}[x]$ 中只有 $(1), (x^2+1)$ 共 2 个理想包含 (x^2+1) , 只有 $(1), (x-1), (x+1), (x^2-1)$ 共 4 个理想包含 (x^2-1) . □

习题 4.5.17

设 R 是交换环, I 是 R 的理想. 求证:

(1) $I[x]$ 是 $R[x]$ 的理想;

(2)

$$R[x]/I[x] \cong (R/I)[x];$$

(3) $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, 都有

$$\mathbb{Z}[x]/(n\mathbb{Z})[x] \cong \mathbb{Z}_n[x].$$

解答:

(1) $\forall f(x) \in I[x], g(x) \in R[x]$, 设

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^{m} b_i x^i,$$

其中 $a_i \in I, b_i \in R$, 并补充定义 $a_i = 0, \forall i > n; b_i = 0, \forall i > m$, 则

$$f(x)g(x) = \sum_{i=0}^{m+n} \left(\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j} \right) x^i,$$

其中 $\forall 0 \leqslant i \leqslant m+n$, 都有

$$\sum_{j=0}^{i} a_j b_{i-j} \in I,$$

故 $f(x)g(x) \in I[x]$, 同理也有 $g(x)f(x) \in I[x]$, 从而 $I[x]$ 是 $R[x]$ 的理想.

(2) 定义 $\varphi : R[x] \to (R/I)[x]$ 为

$$\varphi\left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \right) = \sum_{i=0}^{n} (a_i + I) x^i,$$

则 φ 是环的满同态, 且 $\operatorname{Ker}\varphi = I[x]$, 故由**环同态基本定理**知

$$R[x]/I[x] \cong (R/I)[x].$$

(3) 由 **(2)** 以及 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$ 即证. □

习题 4.5.18

设 R 是交换环, $\forall f(x) \in R[x]$, 记 π_f 为 $R[x] \to R[x]/(f(x))$ 的自然同态.
(1) 设 $f(x), g(x) \in R[x]$, 求证: 存在环同态 $\varphi : R[x]/(f(x)) \to R[x]/(g(x))$ 使得 $\varphi \circ \pi_f = \pi_g$ 当且仅当存在 $h(x) \in R[x]$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$;
(2) 设 $f(x) \in R[x]$, 求证: $\forall g(x) \in R[x]$, 都存在满足上述要求的环同态 φ 当且仅当 $f(x) = 0$.

解答:

(1)

(1.a) 充分性: 若存在 $h(x) \in R[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 定义 $\varphi : R[x]/(f(x)) \to R[x]/(g(x))$ 为

$$\varphi(u(x) + (f(x))) = u(x) + (g(x)),$$

则若 $u_1(x) + (f(x)) = u_2(x) + (f(x))$, 那么存在 $v(x) \in R[x]$, 使得 $u_2(x) - u_1(x) = f(x)v(x)$, 进而

$$u_2(x) - u_1(x) = f(x)v(x) = g(x)h(x)v(x),$$

故 $u_1(x) + (g(x)) = u_2(x) + (g(x))$, 从而 φ 是映射, 且显然 φ 是环同态并满足: $\varphi \circ \pi_f = \pi_g$, 充分性得证.

(1.b) 必要性: 若存在环同态 $\varphi : R[x]/(f(x)) \to R[x]/(g(x))$ 使得 $\varphi \circ \pi_f = \pi_g$, 则

$$f(x) + (g(x)) = \pi_g(f(x)) = \varphi \circ \pi_f(f(x)) = \varphi(0 + (f(x))) = 0 + (g(x)),$$

故 $f(x) \in (g(x))$, 从而存在 $h(x) \in R[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 必要性得证.

综上, 命题得证.

(2) 由 **(1)** 知只需证: $\forall g(x) \in R[x]$, 都存在 $h(x) \in R[x]$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$ 当且仅当 $f(x) = 0$. 充分性显然. 对于必要性: 取 $g(x) = 0$ 可得 $f(x) = 0$, 必要性也显然. 因此命题得证. □

4.6　极大理想和素理想

习题 4.6.1

判断以下环 R 中的主理想 (a) 是否为极大理想:
(1) $R = \mathbb{Z}$, $a = 91$;
(2) $R = \mathbb{Z}_{20}$, $a = \overline{2}$;
(3) $R = \mathbb{R}[x]$, $a = x^2 - 1$;
(4) $R = \mathbb{R}[x]$, $a = x^2 + x + 1$.

解答:

(1) 不是, 因为 $(91) \subsetneq (7) \subsetneq \mathbb{Z}$.

(2) 是, 因为 $\mathbb{Z}_{20}$ 是交换环, 且 $\mathbb{Z}_{20}/(\overline{2}) \cong \mathbb{F}_2$ 是域.

(3) 不是, 因为 $(x^2-1) \subsetneq (x-1) \subsetneq \mathbb{R}[x]$.

(4) 是, 因为 x^2+x+1 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约. □

习题 4.6.2

设 R, R' 是交换环, $\varphi: R \to R'$ 是环的满同态, 令 $\mathcal{J}$ 为 R 的所有包含 $\operatorname{Ker}\varphi$ 的理想所构成的集合, $\mathcal{L}$ 是 R' 的所有理想所构成的集合, 求证:

(1) 若 $J \in \mathcal{J}$ 是素 (极大) 理想, 则 $\varphi(J) \in \mathcal{L}$ 也是素 (极大) 理想; 反之, 若 $L \in \mathcal{L}$ 是素 (极大) 理想, 则 $\varphi^{-1}(L) \in \mathcal{J}$ 也是素 (极大) 理想;

(2) R' 的素 (极大) 理想与 R 的包含 $\operatorname{Ker}\varphi$ 的素 (极大) 理想一一对应.

解答:

由**第三环同构定理**, **对应定理**, **定理 4.6.1** 以及**定理 4.6.6** 即证. □

习题 4.6.3

设 p 是素数, $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$.

(1) 求证: $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中的元素或为可逆元, 或为幂零元;

(2) 求证: $\mathbb{Z}_{p^n}$ 只有一个素理想 P , 并求出 P ;

(3) 求证: $\mathbb{Z}_{p^n}/P$ 是域.

解答:

(1) $\forall \overline{a} \in \mathbb{Z}_{p^n}$, 显然若 $p \nmid a$, 则 $\overline{a}$ 是可逆元; 若 $p \mid a$, 则 $\overline{a}$ 是幂零元.

(2) 设 P 是 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 的一个素理想, 则 $P \subsetneq \mathbb{Z}_{p^n}$, 故 P 不含 $\mathbb{Z}_{p^n}$ 中的可逆元, 从而由 **(1)** 知 $P \subseteq \operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_{p^n})$. 再由**定理 4.6.7** 知 $\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_{p^n}) \subseteq P$, 因此 $P = \operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_{p^n})$ 唯一, 且 $P = (\overline{p})$.

(3) 显然 $\mathbb{Z}_{p^n}/P \cong \mathbb{F}_p$ 是域. □

习题 4.6.4

设 $n \in \mathbb{Z}_{>1}$, 求 $\mathbb{Z}_n$ 的所有素理想和极大理想, 并求 $\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_n)$.

解答:

设 n 的所有互不相同的素因子为 $p_i, 1 \leqslant i \leqslant k$, $k \in \mathbb{Z}^+$. 取 φ 为 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/(n) \cong \mathbb{Z}_n$ 的自然同态, 则由**习题 4.6.2** 知 $\mathbb{Z}_n$ 的素 (极大) 理想与 $\mathbb{Z}$ 的包含 (n) 的素 (极大) 理想一一对应, 而 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环, 其所有素理想为 (0) 和 (p) , 所有极大理想为 (p) , 其中 p 为任意素数, 因此 $\mathbb{Z}_n$ 的所有素理想和极大理想为 $(\overline{p_i}), 1 \leqslant i \leqslant k$, 进而

$$\operatorname{Rad}(\mathbb{Z}_n) = \bigcap_{i=1}^{k} (\overline{p_i}) = (\overline{p_1 p_2 \cdots p_k}).$$

□

习题 4.6.5

判断以下商环是否为域, 若为域, 给出其特征:

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(7),\quad \mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(5),\quad \mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(2+\mathrm{i}).$$

解答:

对于 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(p)$, p 为素数:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(p) \text{ 是域}\\
\Longleftrightarrow\ &\forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\bar{0},\bar{0})\},\ \text{都存在 } (c,d)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p,\ \text{使得 } (a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})\equiv 1 \pmod p\\
\Longleftrightarrow\ &\forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\bar{0},\bar{0})\},\ \text{都存在 } (c,d)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p,\ \text{使得 } \begin{cases} ac-bd\equiv 1 \pmod p\\ bc+ad\equiv 0 \pmod p\end{cases}\\
\Longleftrightarrow\ &\forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\bar{0},\bar{0})\},\ \text{方程 } \begin{cases} ax-by\equiv 1 \pmod p\\ bx+ay\equiv 0 \pmod p\end{cases} \text{ 在有限域 } \mathbb{F}_p \text{ 中都有解}\\
\Longleftrightarrow\ &\forall\,(a,b)\in\mathbb{Z}_p\times\mathbb{Z}_p\backslash\{(\bar{0},\bar{0})\},\ \text{都有 } a^2+b^2=\begin{vmatrix} a & -b\\ b & a\end{vmatrix}\not\equiv 0 \pmod p\\
\Longleftrightarrow\ &\left(\frac{-1}{p}\right)=-1 \Longleftrightarrow p\equiv 3 \pmod 4,
\end{aligned}$$

故 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(7)$ 是域, 特征为 7 , 而 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(5)$ 不是域.

由**习题 4.5.10** 知

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]/(2+\mathrm{i})\cong\mathbb{Z}/(5)\cong\mathbb{F}_5$$

是域, 特征为 5 . □

习题 4.6.6

设 R 是交换环, P 是 R 的素理想, $I_1,I_2,\cdots,I_n$ 是 R 的理想且

$$\bigcap_{i=1}^{n} I_i=P,$$

求证: 存在 $1\leqslant i\leqslant n$, 使得 $I_i=P$.

解答:

对 n 归纳知只需证 $n=2$ 的情形, 即 R 是交换环, P 是 R 的素理想, I,J 是 R 的理想且 $I\cap J=P$, 则 $I=P$ 或者 $J=P$. 由于 $IJ\subseteq I\cap J=P$ 以及 P 是素理想, 故 $I\subseteq P$ 或者 $J\subseteq P$, 而 $P\subseteq I,J$, 从而 $I=P$ 或者 $J=P$. □

习题 4.6.7

设 R 是交换环, P 是 R 的素理想, $I_1, I_2, \cdots, I_n$ 是 R 的理想且

$$\bigcap_{i=1}^{n} I_i \subseteq P,$$

求证: 存在 $1 \leqslant i \leqslant n$, 使得 $I_i \subseteq P$.

解答:

对 n 归纳知只需证 $n=2$ 的情形, 即 R 是交换环, P 是 R 的素理想, I, J 是 R 的理想且 $I \cap J \subseteq P$, 则 $I \subseteq P$ 或者 $J \subseteq P$. 由于 $IJ \subseteq I \cap J \subseteq P$ 以及 P 是素理想, 故 $I \subseteq P$ 或者 $J \subseteq P$. □

习题 4.6.8

设 R 是交换环, I 是 R 的理想, $P_1, P_2, \cdots, P_n$ 是 R 的素理想且

$$I \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} P_i,$$

求证: 存在 $1 \leqslant i \leqslant n$, 使得 $I \subseteq P_i$.

解答:

对 $n \in \mathbb{Z}^+$ 归纳, 当 $n=1$ 时平凡, 假设命题对 $n-1$ 成立, 其中 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, 对 n :

(1) 若存在 $1 \leqslant i \leqslant n$, 使得

$$\bigcap_{j \neq i} P_j \subseteq P_i,$$

则

$$\prod_{j \neq i} P_j \subseteq \bigcap_{j \neq i} P_j \subseteq P_i,$$

而 P_i 是素理想, 故存在 $k \neq i$, 使得 $P_k \subseteq P_i$, 此时

$$\bigcup_{j=1}^{n} P_j = \bigcup_{j \neq k} P_j,$$

由归纳假设知此时命题对 n 成立.

(2) 若 $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$, 都有

$$\bigcap_{j \neq i} P_j \nsubseteq P_i,$$

任取定

$$p_i \in \bigcap_{j \neq i} P_j \backslash P_i.$$

假设 $\forall 1 \leqslant i \leqslant n$, 都有 $I \nsubseteq P_i$, 任取定 $a_i \in I \backslash P_i$. 由于

$$a = \sum_{i=1}^{n} a_i p_i \in I \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} P_i,$$

故存在 $1 \leqslant k \leqslant n$, 使得 $a \in P_k$, 而 $\forall i \neq k$, 都有 $p_i \in P_k$, 从而 $a_i p_i \in P_k$, 因此 $a_k p_k \in P_k$, 再结合 P_k 是素理想以及**定理 4.6.6** 知必有 $a_k \in P_k$ 或者 $p_k \in P_k$, 均矛盾. 故存在 $1 \leqslant i \leqslant n$, 使得 $I \subseteq P_i$, 此时命题对 n 成立.

综上, 命题对 n 总成立, 由数学归纳法知命题得证. □

习题 4.6.9

求证: 主理想整环的非零素理想一定是极大理想.

解答:

设 D 是主理想整环, (a) 是 D 的一个非零素理想, 则 $a \neq 0$. 任取 D 的理想 (b) , 使得 $(a) \subsetneq (b)$, 则 $a \in (a) \subsetneq (b)$, 故存在 $c \in D$, 使得 $bc = a \in (a)$, 而 (a) 是素理想, 因此 $b \in (a)$ 或者 $c \in (a)$, 若为前者, 则 $(b) \subseteq (a)$, 与 $(a) \subsetneq (b)$ 矛盾, 故只能为 $c \in (a)$, 因此存在 $d \in D$, 使得 $c = da$, 进而 $a = bc = bda$, 而 D 是整环且 $a \neq 0$, 故 $bd = 1$, 即 b 可逆, 从而 $(b) = D$, 因此 (a) 必为极大理想, 命题得证. □

习题 4.6.10

求证: 有限交换环的素理想一定是极大理想.

解答:

设 R 是有限交换环, I 是 R 的一个素理想, 由**定理 4.6.6** 知 R/I 是整环, 而 R 有限, 故 R/I 是有限整环, 由**习题 1.3.11** 知 R/I 必为域, 再由**定理 4.6.1** 知 I 必为极大理想, 命题得证. □

习题 4.6.11

设 D 是主理想整环, 求证: 对 D 的任意素理想 I , D/I 都是主理想整环.

解答:

由**定理 4.6.6** 知 D/I 是整环. 取 φ 为 $D \to D/I$ 的自然同态, 则由**对应定理**, **习题 4.5.5** 以及 D 是主理想环知 D/I 也是主理想环, 故 D/I 是主理想整环. □

习题 4.6.12

构造一个恰含 125 个元素的域.

解答:

类似**例 4.6.5** 可得 $\mathbb{Z}_5[x]/(x^3 + x + 1)$ 是一个恰含 125 个元素的域. □

习题 4.6.13

求证: (x, y) 是 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的极大理想.

解答:

由 $\mathbb{Q}[x, y]/(x, y) \cong \mathbb{Q}$ 是域以及**定理 4.6.1** 知 (x, y) 是 $\mathbb{Q}[x, y]$ 的极大理想. □

习题 4.6.14

用 $C[0,1]$ 表示所有 $[0,1]\to\mathbb{R}$ 的连续函数所构成的集合.
(1) 定义 $C[0,1]$ 上的加法和乘法为

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x),\quad (fg)(x)=f(x)g(x),\quad \forall\, f(x),g(x)\in C[0,1],$$

求证: $C[0,1]$ 在该运算下构成一个交换环;
(2) 求环 $C[0,1]$ 中的所有可逆元, 并判断该环是否为整环;
(3) $\forall\, a\in[0,1]$, 定义

$$J_a=\{f(x)\in C[0,1]:f(a)=0\},$$

求证: J_a 是 $C[0,1]$ 的极大理想, 并判断 J_a 是否为主理想;
(4) 求 $C[0,1]$ 的所有极大理想.

解答:

(1) 显然.

(2) 所有可逆元为

$$\{f(x)\in C[0,1]:f(x)\neq 0,\forall\, x\in[0,1]\}.$$

$C[0,1]$ 不是整环, 取

$$f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant \frac{1}{2};\\ x-\frac{1}{2}, & \frac{1}{2}<x\leqslant 1,\end{cases}\quad g(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}-x, & 0\leqslant x\leqslant \frac{1}{2};\\ 0, & \frac{1}{2}<x\leqslant 1\end{cases}\in C[0,1],$$

则 $f(x)g(x)\equiv 0,\forall\, x\in[0,1]$, 但 $f(x),g(x)\not\equiv 0$.

(3) 显然 J_a 是 $C[0,1]$ 的真理想. 注意到 $\forall\, f(x)\in C[0,1]$, 都有 $f(x)-f(a)\in J_a$, 故

$$C[0,1]/J_a=\{c+J_a:c\in\mathbb{R}\}\cong\mathbb{R}$$

是域, 由**定理 4.6.1** 知 J_a 是 $C[0,1]$ 的极大理想.

J_a 不是主理想. 假设存在 $g(x)\in C[0,1]$, 使得 $J_a=(g(x))$, 其中 $g(x)\in C[0,1]$ 且 $g(a)=0$, 则显然 $g(x)\not\equiv 0$. 由于

$$\sqrt{|g(x)|}\in J_a=(g(x)),$$

故存在 $h(x)\in C[0,1]$, 使得 $\sqrt{|g(x)|}=h(x)g(x)$, 且存在 $M\in\mathbb{R}^+$, 使得 $|h(x)|\leqslant M,\forall\, x\in[0,1]$, 从而 $\forall\, x\in[0,1]$, 都有

$$\sqrt{|g(x)|}=|h(x)||g(x)|\leqslant M|g(x)|,$$

因此 $\forall\, x\in[0,1]$, 都有 $g(x)=0$ 或者 $|g(x)|\geqslant 1/M^2$, 而 $g(x)$ 连续且 $g(a)=0$, 故只能为 $g(x)\equiv 0$, 矛盾, 因此 J_a 不是主理想.

(4) 设 J 是 $C[0,1]$ 的一个极大理想, 先证: 存在 $a\in[0,1]$, 使得 $J\subseteq J_a$.

假设 $\forall\, a\in[0,1]$, 都有 $J\not\subseteq J_a$, 任取定 $f_a(x)\in J\backslash J_a$, 则 $f_a(a)\neq 0$, 并不妨设 $f_a(a)>0$, 由连续性知存在 $\varepsilon_a>0$, 使得 $\forall\, x\in U(a,\varepsilon_a)\cap[0,1]$, 都有 $f_a(x)>0$. 此时

$$\bigcup_{a\in[0,1]}U(a,\varepsilon_a)$$

构成 $[0,1]$ 的开覆盖, 故由**有限开覆盖定理**知存在 $[0,1]$ 的有限开覆盖

$$\bigcup_{i=1}^{N} U(a_i, \varepsilon_{a_i}),$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_N \in [0,1]$ 互不相同, 再取

$$u_{a_i}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_{a_i}}(x-a_i)+1, & x \in [a_i-\varepsilon_{a_i}, a_i] \cap [0,1]; \\ -\frac{1}{\varepsilon_{a_i}}(x-a_i)+1, & x \in (a_i, a_i+\varepsilon_{a_i}] \cap [0,1]; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \in C[0,1], \forall 1 \leqslant i \leqslant N,$$

则 $\forall 1 \leqslant i \leqslant N, x \in [0,1]$, 都有 $u_{a_i}(x) f_{a_i}(x) \geqslant 0$. 令

$$f(x) = \sum_{i=1}^{N} u_{a_i}(x) f_{a_i}(x),$$

则 $f(x) \in J$, 并且 $\forall x \in [0,1]$, 每个 $u_{a_i}(x) f_{a_i}(x)$ 都非负且至少有一个为正数, 故 $f(x) > 0, \forall x \in [0,1]$, 从而 $f(x) \in J$ 可逆, 因此 $J = C[0,1]$, 矛盾.

故存在 $a \in [0,1]$, 使得 $J \subseteq J_a$, 而 J 是极大理想且 $J_a \neq C[0,1]$, 故只能有 $J = J_a$, 因此 $C[0,1]$ 的所有极大理想为 $J_a, a \in [0,1]$. □

习题 4.6.15

设 $a \neq b \in \mathbb{Q}$, 求证:

$$\mathbb{Q}[x]/((x-a)(x-b)) \cong \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}.$$

解答:

取 $\varphi : \mathbb{Q}[x]/((x-a)(x-b)) \to \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}$ 为

$$\varphi(f(x) + ((x-a)(x-b))) \to (f(a), f(b)), \quad \forall f(x) \in \mathbb{Q}[x],$$

则 $\forall f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 都有

$$\begin{aligned} & f(x) + ((x-a)(x-b)) = g(x) + ((x-a)(x-b)) \\ \Longleftrightarrow & (x-a)(x-b) \mid (f(x)-g(x)) \\ \Longleftrightarrow & (x-a) \mid (f(x)-g(x)), (x-b) \mid (f(x)-g(x)) \\ \Longleftrightarrow & f(a) = g(a), f(b) = g(b) \\ \Longleftrightarrow & (f(a), f(b)) = (g(a), g(b)), \end{aligned}$$

故 φ 是映射且为单射, 又由 **Lagrange 插值公式**知 φ 是满射, 从而 φ 是双射, 而显然 φ 是环同态, 因此 φ 是环同构, 即

$$\mathbb{Q}[x]/((x-a)(x-b)) \cong \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}.$$

□

习题 4.6.16

求证:

$$\mathbb{R}[x]/(x^2-2) \cong \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}.$$

解答:

注意到 $x^2-2=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$, 故类似**习题 4.6.15** 即证. □

习题 4.6.17

设

$$R=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix} \in \mathbb{Q}^{2\times 2} : a, b \in \mathbb{Q}\right\},$$

求证: R 是 $\mathbb{Q}^{2\times 2}$ 的交换子环, 且

$$R \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2) \cong \mathbb{Q}[x]/((x-1)^2).$$

解答:

显然 R 是 $\mathbb{Q}^{2\times 2}$ 的子环, 并且 $\forall\, a_1, b_1, a_2, b_2 \in \mathbb{Q}$, 都有

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & a_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1a_2 & a_1b_2+a_2b_1 \\ 0 & a_1a_2 \end{bmatrix},$$

故 R 交换. 取 $\varphi : R \to \mathbb{Q}[x]/(x^2)$ 为

$$\varphi\left(\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}\right) = bx + a + (x^2), \quad \forall\, a, b \in \mathbb{Q},$$

则显然 φ 是 $R \to \mathbb{Q}[x]/(x^2)$ 的环同构, 故 $R \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2)$. 再取 $\psi : \mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}[x]$ 为

$$\psi(f(x)) = f(x-1), \quad \forall\, f(x) \in \mathbb{Q}[x],$$

则 ψ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构, 由**第三环同构定理**知

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2) \cong \mathbb{Q}[x]/((x-1)^2).$$

□

4.7　分式域与局部化